

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

TUGAS

ALGORTIMA DAN PEMROGRAMAN PERTEMUAN 15

Judul Tugas : Algoritma & Pemrograman

Nama : Rasyila Fuzia Wahyuni

NIM : 552010125012

Kelas : Teknik Informatika

Dosen Pengampu : YUDI HERDIANA, S.T., M.T.

Tanggal Pengumpulan : 10/07/2026



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PRATAMA ADI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

2025

DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
BAB II ANALISIS MASALAH	1
BAB III DESAIN DAN IMPLEMENTASI	2
3.1 Pseudocode.....	2
3.2 Kode Program Sistem Perpustakaan	4
3.3 Hasil Running Program Sistem Perpustakaan.....	10
3.4 Data_buku.txt	12
BAB IV KESIMPULAN.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan memiliki banyak data buku yang harus dikelola dengan baik agar mudah dicari dan digunakan. Jika pengelolaan masih dilakukan secara manual, proses pencarian, penambahan, perubahan, dan penghapusan data buku akan membutuhkan waktu lebih lama dan berisiko terjadi kesalahan.

Oleh karena itu, dibuat Program Sistem Perpustakaan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memudahkan pengelolaan data buku. Program ini dapat digunakan untuk menambah, menampilkan, mencari, mengedit, menghapus, mengurutkan, dan menghitung jumlah buku. Data buku juga disimpan ke dalam file sehingga tidak hilang saat program ditutup.

Dengan adanya program ini, pengelolaan data buku menjadi lebih mudah, cepat, dan rapi. Selain itu, program ini juga dapat membantu mahasiswa memahami penerapan dasar-dasar pemrograman, seperti penggunaan fungsi, list, percabangan, perulangan, dan penyimpanan data ke dalam file.

1.2 Tujuan

1. Menerapkan konsep dasar pemrograman Python, seperti fungsi, percabangan, perulangan, list, algoritma pengurutan (*sorting*), pencarian (*searching*), dan pengolahan file (*file handling*).
2. Menyimpan data buku ke dalam file TXT sehingga data tetap tersimpan meskipun program ditutup dan dapat digunakan kembali saat dijalankan.
3. Memudahkan pengguna menampilkan seluruh daftar buku yang tersimpan.
4. Menampilkan jumlah seluruh data buku yang tersimpan dalam sistem.

BAB II ANALISIS MASALAH

1. File `data_buku.txt` mungkin belum tersedia saat program pertama kali dijalankan sehingga program perlu menangani kondisi tersebut dengan baik.
2. Pengguna dapat memasukkan tahun terbit yang bukan berupa angka, yang dapat menyebabkan kesalahan pada proses pengurutan berdasarkan tahun.
3. Pengguna dapat memasukkan kode buku yang sama, sehingga diperlukan validasi agar tidak terjadi data duplikat.

BAB III DESAIN & IMPLEMENTASI

3.1 Pseudocode

```
Mulai
Baca data buku dari file "data_buku.txt"
Ulangi
    Tampilkan menu:
        Tambah Buku
        Tampilkan Daftar Buku
        Cari Buku
        Edit Data Buku
        Hapus Buku
        Urutkan Buku Berdasarkan Judul
        Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit
        Hitung Jumlah Buku
        Tampilkan Buku Terlama
        Tampilkan Buku Terbaru
    Keluar
Input pilihan menu
Jika pilihan = Tambah Buku Maka
    Input kode buku
    Cek apakah kode buku sudah ada
    Jika sudah ada
        Tampilkan "Kode buku sudah terdaftar"
    Jika tidak
        Input judul buku
        Input penulis
        Input tahun terbit
        Simpan data ke daftar buku
        Simpan data ke file TXT
    End If
Else Jika pilihan = Tampilkan Daftar Buku Maka
    Jika data kosong
        Tampilkan "Belum ada data buku"
    Jika tidak
        Tampilkan seluruh data buku
    End If
Else Jika pilihan = Cari Buku Maka
    Input kode buku
    Cari buku berdasarkan kode
    Jika ditemukan
        Tampilkan data buku
    Jika tidak ditemukan
```

```

    Tampilkan "Data tidak ditemukan"
End If
Else Jika pilihan = Edit Data Buku Maka
    Input kode buku
    Cari buku berdasarkan kode
    Jika ditemukan
        Tampilkan data buku
        Pilih data yang akan diedit (kode buku, judul buku, penulis, atau tahun terbit)
        Input data baru
        Perbarui data buku
        Simpan data ke file TXT
    Jika tidak ditemukan
        Tampilkan "Data tidak ditemukan"
    End If
Else Jika pilihan = Hapus Buku Maka
    Input kode buku
    Cari buku berdasarkan kode
    Jika ditemukan
        Hapus data buku
        Simpan data ke file TXT
    Jika tidak ditemukan
        Tampilkan "Data tidak ditemukan"
    End If
Else Jika pilihan = Urutkan Buku Berdasarkan Judul Maka
    Urutkan data buku berdasarkan judul
    Tampilkan hasil pengurutan
Else Jika pilihan = Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit Maka
    Urutkan data buku berdasarkan tahun terbit
    Tampilkan hasil pengurutan
Else Jika pilihan = Hitung Jumlah Buku Maka
    Hitung jumlah seluruh data buku
    Tampilkan jumlah buku
Else Jika pilihan = Tampilkan Buku Terlama Maka
    Cari buku dengan tahun terbit paling lama
    Tampilkan data buku
Else Jika pilihan = Tampilkan Buku Terbaru Maka
    Cari buku dengan tahun terbit paling baru
    Tampilkan data buku
Else Jika pilihan = Keluar Maka
    Tampilkan "Program selesai"
    Keluar dari perulangan
Else
    Tampilkan "Pilihan menu tidak valid"

```

Sampai pengguna memilih Keluar
Selesai

3.2 Kode Program Sistem Perpustakaan

```
4 import os
5
6 FILE = "data_buku.txt"
7
8 # Membaca Data dari File
9 def baca_data():
10     data = []
11
12     if os.path.exists(FILE):
13         with open(FILE, "r") as file:
14             for baris in file:
15                 baris = baris.strip()
16
17                 if baris != "":
18                     kode, judul, penulis, tahun = baris.split(",")
19                     data.append([kode, judul, penulis, tahun])
20
21     return data
22
23 # Menyimpan Data ke File
24 def simpan_data(data):
25     with open(FILE, "w") as file:
26         for buku in data:
27             file.write(",".join(buku) + "\n")
28
29 # Tambah Buku
30 def tambah_buku(data):
31
32     print("\n===== TAMBAH BUKU =====")
33
34     kode = input("Kode Buku      : ")
35
36     for buku in data:
37         if buku[0] == kode:
38             print("Kode buku sudah terdaftar!")
39             return
40
41     judul = input("Judul Buku      : ")
42     penulis = input("Penulis        : ")
43     tahun = input("Tahun Terbit   : ")
44
45     data.append([kode, judul, penulis, tahun])
46
47     simpan_data(data)
48
```

```

49     print("Data berhasil ditambahkan.")
50
51 # Tampilkan Daftar Buku
52 def tampilkan_buku(data):
53
54     print("\n===== DAFTAR BUKU =====")
55
56     if len(data) == 0:
57         print("Belum ada data buku.")
58         return
59
60     print("{:<10}{:<30}{:<20}{:<10}".format(
61         "Kode", "Judul", "Penulis", "Tahun"))
62     print("-" * 70)
63
64     for buku in data:
65         print("{:<10}{:<30}{:<20}{:<10}".format(
66             buku[0],
67             buku[1],
68             buku[2],
69             buku[3]
70         ))
71
72 # Cari Buku
73 def cari_buku(data):
74
75     kode = input("\nMasukkan Kode Buku : ")
76
77     for buku in data:
78
79         if buku[0] == kode:
80
81             print("\n===== DATA DITEMUKAN =====")
82             print("Kode Buku      :", buku[0])
83             print("Judul Buku       :", buku[1])
84             print("Penulis          :", buku[2])
85             print("Tahun Terbit    :", buku[3])
86
87             return
88
89     print("Data tidak ditemukan.")
90
91 # Edit Data Buku
92 def edit_buku(data):
93
94     kode = input("\nMasukkan Kode Buku yang akan diedit : ")
95
96     for buku in data:

```

```

97
98     if buku[0] == kode:
99
100         print("\n===== DATA BUKU =====")
101         print("1. Kode Buku      :", buku[0])
102         print("2. Judul Buku     :", buku[1])
103         print("3. Penulis        :", buku[2])
104         print("4. Tahun Terbit   :", buku[3])
105
106         print("\nData apa yang ingin diedit?")
107         print("1. Kode Buku")
108         print("2. Judul Buku")
109         print("3. Penulis")
110         print("4. Tahun Terbit")
111
112         pilihan = input("Pilih (1-4) : ")
113
114         if pilihan == "1":
115             kode_baru = input("Masukkan Kode Buku Baru : ")
116
117             # Cek apakah kode sudah digunakan
118             for b in data:
119                 if b[0] == kode_baru:
120                     print("Kode buku sudah digunakan!")
121                     return
122
123             buku[0] = kode_baru
124
125         elif pilihan == "2":
126             buku[1] = input("Masukkan Judul Buku Baru : ")
127
128         elif pilihan == "3":
129             buku[2] = input("Masukkan Penulis Baru : ")
130
131         elif pilihan == "4":
132             buku[3] = input("Masukkan Tahun Terbit Baru : ")
133
134         else:
135             print("Pilihan tidak valid.")
136             return
137
138         simpan_data(data)
139
140         print("\nData berhasil diperbarui.")
141         return
142
143     print("Data tidak ditemukan.")
144

```



```

145# Hapus Buku
146def hapus_buku(data):
147
148     kode = input("\nMasukkan Kode Buku yang akan dihapus : ")
149
150     for buku in data:
151         if buku[0] == kode:
152             data.remove(buku)
153             simpan_data(data)
154
155             print("Data berhasil dihapus.")
156             return
157
158     print("Data tidak ditemukan.")
159
160# Urutkan Buku Berdasarkan Judul
161def urut_judul(data):
162
163     if len(data) == 0:
164         print("\nBelum ada data buku.")
165         return
166
167     data.sort(key=lambda x: x[1].lower())
168     simpan_data(data)
169
170     print("\nData berhasil diurutkan berdasarkan Judul.\n")
171
172     tampilkan_buku(data)
173
174# Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit
175def urut_tahun(data):
176
177     if len(data) == 0:
178         print("\nBelum ada data buku.")
179         return
180
181     data.sort(key=lambda x: int(x[3]))
182     simpan_data(data)
183
184     print("\nData berhasil diurutkan berdasarkan Tahun Terbit.\n")
185
186     tampilkan_buku(data)
187
188# Hitung Jumlah Buku
189def hitung_buku(data):
190
191     print("\nJumlah Buku :", len(data))
192

```

```

193# Tampilkan Buku Terlama
194def buku_terlama(data):
195
196     if len(data) == 0:
197         print("\nBelum ada data buku.")
198         return
199
200     buku = min(data, key=lambda x: int(x[3]))
201
202     print("\n===== BUKU TERLAMA =====")
203     print("Kode Buku      :", buku[0])
204     print("Judul Buku      :", buku[1])
205     print("Penulis         :", buku[2])
206     print("Tahun Terbit  :", buku[3])
207
208# Tampilkan Buku Terbaru
209def buku_terbaru(data):
210
211     if len(data) == 0:
212         print("\nBelum ada data buku.")
213         return
214
215     buku = max(data, key=lambda x: int(x[3]))
216
217     print("\n===== BUKU TERBARU =====")
218     print("Kode Buku      :", buku[0])
219     print("Judul Buku      :", buku[1])
220     print("Penulis         :", buku[2])
221     print("Tahun Terbit  :", buku[3])
222
223# Menu Utama
224def menu():
225
226     data = baca_data()
227
228     while True:
229         print("\n=====")
230         print("          SISTEM PERPUSTAKAAN")
231         print("=====")
232         print("1. Tambah Buku")
233         print("2. Tampilkan Daftar Buku")
234         print("3. Cari Buku")
235         print("4. Edit Data Buku")
236         print("5. Hapus Buku")
237         print("6. Urutkan Buku Berdasarkan Judul")
238         print("7. Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit")
239         print("8. Hitung Jumlah Buku")
240         print("9. Tampilkan Buku Terlama")

```

```

241     print("10. Tampilkan Buku Terbaru")
242     print("11. Keluar")
243
244     pilihan = input("\nPilih Menu : ")
245     if pilihan == "1":
246         tambah_buku(data)
247     elif pilihan == "2":
248         tampilkan_buku(data)
249     elif pilihan == "3":
250         cari_buku(data)
251     elif pilihan == "4":
252         edit_buku(data)
253     elif pilihan == "5":
254         hapus_buku(data)
255     elif pilihan == "6":
256         urut_judul(data)
257     elif pilihan == "7":
258         urut_tahun(data)
259     elif pilihan == "8":
260         hitung_buku(data)
261     elif pilihan == "9":
262         buku_terlama(data)
263     elif pilihan == "10":
264         buku_terbaru(data)
265     elif pilihan == "11":
266         print("\nTerima kasih telah menggunakan Sistem Perpustakaan.")
267         break
268     else:
269         print("\nMenu tidak tersedia. Silakan pilih kembali.")
270
271 # Program Utama
272 menu()

```

3.3 Hasil Running Program Sistem Perpustakaan

PS C:\code\Pemrograman & Algoritma semester 2\Alpro2_Pertemuan15> & "C:/Users/rasyila_fuzia/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" "c:/code/Pemrograman & Algoritma semester 2/Alpro2_Pertemuan15/sistem_perpustakaan.py"

```
=====
SISTEM PERPUSTAKAAN
=====
1. Tambah Buku
2. Tampilkan Daftar Buku
3. Cari Buku
4. Edit Data Buku
5. Hapus Buku
6. Urutkan Buku Berdasarkan Judul
7. Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit
8. Hitung Jumlah Buku
9. Tampilkan Buku Terlama
10. Tampilkan Buku Terbaru
11. Keluar

Pilih Menu : 2

===== DAFTAR BUKU =====
Kode      Judul      Penulis      Tahun
-----
BK001     Algoritma Dasar      Andi Pratama      2010
BK026     Biologi Umum         Agus Setiawan     2010
BK076     Etika Profesi        Bagus Saputra     2010
BK039     HTML & CSS           Nanda Pratama     2010
BK051     Komputer Dasar       Andi Saputra      2010
BK014     Analisis Sistem      Nina Sari         2011
BK040     JavaScript           Omar Faruq        2011
BK077     Kewirausahaan        Cici Maharani     2011

=====
SISTEM PERPUSTAKAAN
=====
1. Tambah Buku
2. Tampilkan Daftar Buku
3. Cari Buku
4. Edit Data Buku
5. Hapus Buku
6. Urutkan Buku Berdasarkan Judul
7. Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit
8. Hitung Jumlah Buku
9. Tampilkan Buku Terlama
10. Tampilkan Buku Terbaru
11. Keluar

Pilih Menu : 4

Masukkan Kode Buku yang akan diedit : BK083

===== DATA BUKU =====
1. Kode Buku      : BK083
2. Judul Buku     : Digital Marketing
3. Penulis       : Ikhsan Ramadhan
4. Tahun Terbit   : 2018

Data apa yang ingin diedit?
1. Kode Buku
2. Judul Buku
3. Penulis
4. Tahun Terbit
Pilih (1-4) : 4
Masukkan Tahun Terbit Baru : 2019

Data berhasil diperbarui.

=====
SISTEM PERPUSTAKAAN
=====
1. Tambah Buku
2. Tampilkan Daftar Buku
3. Cari Buku
4. Edit Data Buku
5. Hapus Buku
6. Urutkan Buku Berdasarkan Judul
7. Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit
8. Hitung Jumlah Buku
9. Tampilkan Buku Terlama
10. Tampilkan Buku Terbaru
11. Keluar

Pilih Menu : 6

Data berhasil diurutkan berdasarkan Judul.

===== DAFTAR BUKU =====
Kode      Judul      Penulis      Tahun
-----
BK061     Adobe Illustrator    Karin Amelia     2020
BK059     Adobe Photoshop     Intan Sari       2018
BK001     Algoritma Dasar      Andi Pratama     2010
BK086     Analisis Data        Lisa Marlina     2020
BK014     Analisis Sistem      Nina Sari        2011
BK032     Android Studio       Gilang Ramadhan  2016
BK088     Artificial Intelligence  Nadia Rahma     2022
```

=====

SISTEM PERPUSTAKAAN

=====

1. Tambah Buku
2. Tampilkan Daftar Buku
3. Cari Buku
4. Edit Data Buku
5. Hapus Buku
6. Urutkan Buku Berdasarkan Judul
7. Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit
8. Hitung Jumlah Buku
9. Tampilkan Buku Terlama
10. Tampilkan Buku Terbaru
11. Keluar

Pilih Menu : 7

Data berhasil diurutkan berdasarkan Tahun Terbit.

===== DAFTAR BUKU =====

Kode	Judul	Penulis	Tahun
BK001	Algoritma Dasar	Andi Pratama	2010
BK026	Biologi Umum	Agus Setiawan	2010
BK076	Etika Profesi	Bagas Saputra	2010
BK039	HTML & CSS	Nanda Pratama	2010
BK051	Komputer Dasar	Andi Saputra	2010
BK014	Analisis Sistem	Nina Sari	2011
BK040	JavaScript	Omar Faruq	2011
BK077	Kewirausahaan	Cici Maharani	2011

=====

SISTEM PERPUSTAKAAN

=====

1. Tambah Buku
2. Tampilkan Daftar Buku
3. Cari Buku
4. Edit Data Buku
5. Hapus Buku
6. Urutkan Buku Berdasarkan Judul
7. Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit
8. Hitung Jumlah Buku
9. Tampilkan Buku Terlama
10. Tampilkan Buku Terbaru
11. Keluar

Pilih Menu : 8

Jumlah Buku : 100

=====

SISTEM PERPUSTAKAAN

=====

1. Tambah Buku
2. Tampilkan Daftar Buku
3. Cari Buku
4. Edit Data Buku
5. Hapus Buku
6. Urutkan Buku Berdasarkan Judul
7. Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit
8. Hitung Jumlah Buku
9. Tampilkan Buku Terlama
10. Tampilkan Buku Terbaru
11. Keluar

Pilih Menu : 9

===== BUKU TERLAMA =====

Kode Buku : BK001
Judul Buku : Algoritma Dasar
Penulis : Andi Pratama
Tahun Terbit : 2010

=====

SISTEM PERPUSTAKAAN

=====

1. Tambah Buku
2. Tampilkan Daftar Buku
3. Cari Buku
4. Edit Data Buku
5. Hapus Buku
6. Urutkan Buku Berdasarkan Judul
7. Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit
8. Hitung Jumlah Buku
9. Tampilkan Buku Terlama
10. Tampilkan Buku Terbaru
11. Keluar

Pilih Menu : 10

===== BUKU TERBARU =====

Kode Buku : BK088
Judul Buku : Artificial Intelligence
Penulis : Nadia Rahma
Tahun Terbit : 2022

```

=====
SISTEM PERPUSTAKAAN
=====
1. Tambah Buku
2. Tampilkan Daftar Buku
3. Cari Buku
4. Edit Data Buku
5. Hapus Buku
6. Urutkan Buku Berdasarkan Judul
7. Urutkan Buku Berdasarkan Tahun Terbit
8. Hitung Jumlah Buku
9. Tampilkan Buku Terlama
10. Tampilkan Buku Terbaru
11. Keluar

Pilih Menu : 11

Terima kasih telah menggunakan Sistem Perpustakaan.
PS C:\code\Pemrograman & Algoritma semester 2\Alpro2 Pertemuan15>

```

3.4 Data_buku.txt

```

≡ data_buku.txt
1 BK001,Algoritma Dasar,Andi Pratama,2010
2 BK026,Biologi Umum,Agus Setiawan,2010
3 BK076,Etika Profesi,Bagas Saputra,2010
4 BK039,HTML & CSS,Nanda Pratama,2010
5 BK051,Komputer Dasar,Andi Saputra,2010
6 BK014,Analisis Sistem,Nina Sari,2011
7 BK040,JavaScript,Omar Faruq,2011
8 BK077,Kewirausahaan,Cici Maharani,2011
9 BK027,Manajemen Proyek,Bella Safitri,2011
10 BK002,Pemrograman Python,Budi Santoso,2011
11 BK052,Pengantar TI,Bunga Melati,2011
12 BK089,Python Lanjut,Omar Syah,2011
13 BK064,Unreal Engine,Novi Andini,2011
14 BK065,Cisco Networking,Oka Prasetya,2012
15 BK028,Ekonomi Digital,Cahyo Prabowo,2012
16 BK090,Java Lanjut,Pandu Wijaya,2012
17 BK078,Komunikasi Data,Darmawan,2012
18 BK053,Microsoft Office,Candra Wijaya,2012
19 BK041,MySQL,Pipit Anggraini,2012
20 BK015,Rekayasa Perangkat Lunak,Oki Prasetyo,2012

```

BAB IV KESIMPULAN

Program Sistem Perpustakaan yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dapat membantu mengelola data buku dengan lebih mudah dan teratur. Program ini memiliki fitur untuk menambah, menampilkan, mencari, mengedit, menghapus, mengurutkan, serta menghitung jumlah buku. Data juga disimpan ke dalam file sehingga tetap tersimpan meskipun program ditutup. Dengan adanya program ini, proses pengelolaan data buku menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien sekaligus menjadi sarana untuk mempelajari konsep dasar pemrograman Python.

DAFTAR PUSTAKA

Enterprise. (2021). *Pemrograman Python untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Kadir, A. (2020). *Dasar Pemrograman Python*. Yogyakarta: Andi.

Kadir, A. (2019). *Logika Pemrograman*. Yogyakarta: Andi.

Sianipar, R. H. (2018). *Pemrograman Python: Teori dan Implementasi*. Bandung: Informatika.

Nugroho, A. (2017). *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Python*. Yogyakarta: Andi.

Tim Penyusun Modul Praktikum. (2026). *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman*. STTPA Pratama Adi.

Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2009). *Python 3 Reference Manual*. CreateSpace.

Van Rossum, G. (2026). *Python Documentation*. <https://docs.python.org/3/>